Solución de la pregunta 18

GEOMETRÍA · SIMPLIFICACIÓN CON IDENTIDADES

Para α agudo, ¿a qué es igual $\frac{1-\cos^2\alpha}{\operatorname{sen}\,\alpha}$?

A) $\cos\alpha$

B) 1

C) $\tan\alpha$

D) $\operatorname{sen}\,\alpha$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Identidad

$1-\cos^2\alpha=\operatorname{sen}^2\alpha$.

2 Simplifica

$\frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{\operatorname{sen}\,\alpha}$.

3 Resultado

$\operatorname{sen}\,\alpha$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $1-\cos^2\alpha$ es $\operatorname{sen}^2\alpha$, no $\cos^2$.

B) Toma $1-\cos^2\alpha=\operatorname{sen}\,\alpha$.

C) Divide seno por coseno sin motivo.

Idea clave. Reemplaza $1-\cos^2$ por sen^2.